

RAČUNARSKA INTELIGENCIJA  
Projektni rad

REŠAVANJE PROBLEMA MAKSIMALNOG  
NEZAVISNOG SKUPA PRIMENOM  
EGZAKTNIH,  
HEURISTIČKIH I METAHEURISTIČKIH  
METODA



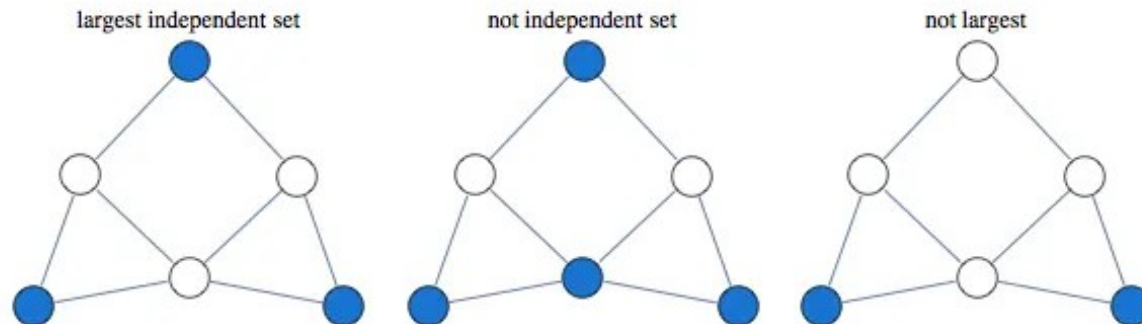
# Formalna definicija problema

Neka je dat prost neusmeren graf  $G = (V, E)$  sa skupom čvorova  $V$  i skupom grana  $E$ .

**Nezavisan skup** je podskup čvorova  $I \subseteq V$  takav da između bilo koja dva čvora u skupu ne postoji grana:

$$\forall u, v \in I, (u, v) \notin E$$

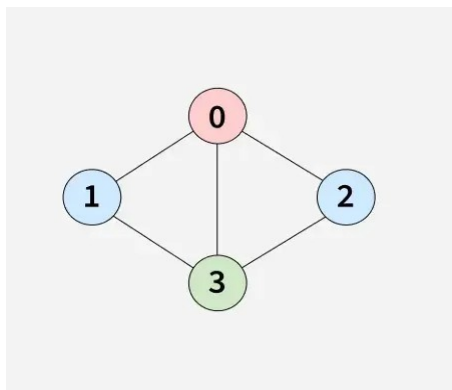
Cilj problema je pronalaženje nezavisnog skupa najveće kardinalnosti. Veličina takvog skupa naziva se **broj nezavisnosti grafa**  $\alpha(G)$ .



# Problemi sa kojima je povezan

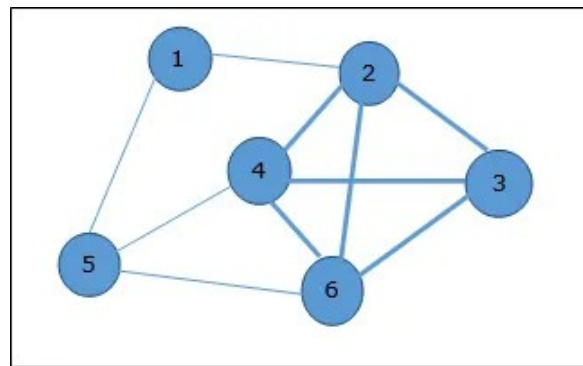
- Problem bojenja grafa**

U pravilnom bojenju, čvorovi koji imaju istu boju ne smeju biti susedni, pa svaka klasa bojenja predstavlja nezavisan skup.



- Problemima pronalaženja najvećeg potpunog podgrafa**

Skup čvorova predstavlja potpun podgraf u grafu  $G$  ako su svaki par njegovih čvorova međusobno povezani, dok je isti skup nezavisan u komplementarnom grafu  $\bar{G}$ .

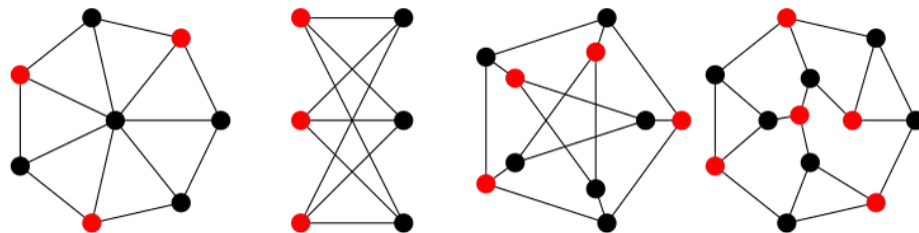


# Implementirana rešenja i cilj projektnog rada

Za rešavanje problema maksimalnog nezavisnog skupa implementirana su četiri algoritamska pristupa različite prirode: egzaktni algoritam brute force, heuristički pohlepni algoritam, kao i metaheuristički genetski algoritam i tabu pretraga.

Za sve implementirane metode cilj je maksimizacija broja čvorova koji pripadaju pronađenom nezavisnom skupu.

**Cilj projekta** je da se ispita kvalitet dobijenih rešenja i vreme izvršavanja različitih metoda na grafovima različitih veličina, kao i da se rezultati heurističkih i metaheurističkih metoda uporede sa egzaktno dobijenim rešenjima.



# Pregled implementiranih metoda

| Algoritam          | Kategorija      | Strategija Pretrage                                     | Garancija Optimalosti               |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Brute Force        | Egzaktna metoda | Sistematski prolaz kroz svih $2^n$ podskupova           | Da (Optimalno)                      |
| ILP (CPLEX)        | Egzaktna metoda | Celobrojno linearno programiranje                       | Da (Optimalno)                      |
| Greedy heuristika  | Heuristika      | Lokalni izbor čvora sa najmanjim stepenom               | Ne (Lokalni izbor)                  |
| Genetski algoritam | Metaheuristika  | Evolutivna populacijska pretraga sa kaznenom funkcijom  | Ne<br>(Nedeterministički algoritmi) |
| Tabu pretraga      | Metaheuristika  | Lokalna pretraga sa (k,1)-swap operatorom i tabu listom | Ne<br>(Nedeterministički algoritmi) |

# Egzaktni pristup – Brute Force algoritam

**$2^n$**  Ukupan broj  
mogućih podskupova

**$O(2^n \cdot n^2)$**

**Eksponencijalna složenost**

- Algoritam sistematski prolazi kroz sve moguće podskupove skupa čvorova i proverava da li dati podskup predstavlja nezavisan skup.
- Svaki podskup je predstavljen pomoću binarne maske dužine  $n = |V|$
- Na taj način se svih  $2^n$  mogućih podskupova generiše prolaskom kroz maske od 0 do  $2^n - 1$ .
- Eksponencijalna složenost čini ovu metodu primenjivom samo na malim instancama (do 30 čvorova)
- Optimalni rezultati dobijeni ovom metodom služe kao zlatni standard za vrednovanje heuristika.

# Egzaktni pristup - ILP model i CPLEX

## Formulacija modela

- Za svaki čvor uvedena je binarna promenljiva  $x_i \in \{0, 1\}$ , pa **Funkcija cilja** postaje:

$$\max \sum_{i \in V} x_i$$

- Za svaku granu  $(i,j) \in E$  uvedeno je **ograničenje**:

$$x_i + x_j \leq 1$$

- Za medium i large instance, gde Brute Force više nije praktičan, za egzaktno rešavanje problema formulisan je model celobrojnog linearnog programiranja.
- Model je rešen korišćenjem CPLEX biblioteke.
- Ograničenje veličine problema Community Edition verzije nije omogućilo rešavanje velikih instanci sa 100 i 150 čvorova. Zbog toga su rezultati CPLEX-a za te instance izostavljeni iz poređenja.



# Heuristički pristup – Greedy algoritam

**Dopustivo rešenje** - dobijeno rešenje predstavlja nezavisan skup, ali algoritam ne garantuje njegovu optimalnost

Primena pohlepne heuristike zasniva se na **izboru čvora sa minimalnim stepenom** u trenutnom grafu. Izabrani čvor se dodaje u nezavisan skup, nakon čega se on i svi njegovi susedi uklanjaju iz daljeg razmatranja.

## Prednosti

- Jednostavnost
- Kratko vreme izvršavanja

## Nedostatak

- mogućnost da izbor čvora u ranijim koracima dovede do rešenja koje je značajno manje od optimalnog



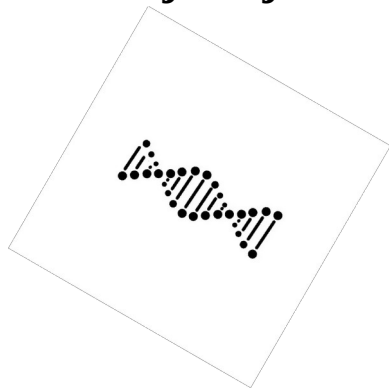
# Metaheuristički pristup – Genetski algoritam

Struktura algoritma zasnovana na pristupu koji su predložili **Bäck i Khuri** u radu *An Evolutionary Heuristic for the Maximum Independent Set Problem*

## Kodiranje rešenja

Svako rešenje predstavljeno je binarnim vektorom dužine  $n$ , gde  $n$  predstavlja broj čvorova grafa. Element  $x_i$  ima vrednost 1 ukoliko je čvor  $i$  izabran u skup, odnosno 0 ukoliko nije izabran.

## Funkcija cilja



$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i - n \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n x_i x_j e_{ij}$$

Broj izabranih čvorova

Kazneni član za parove izabranih susednih čvorova

gde je  $e_{ij} = 1$  ukoliko između čvorova  $i$  i  $j$  postoji grana, a  $e_{ij} = 0$  u suprotnom

# Metaheuristički pristup – Genetski algoritam

## Selekcija

- Za izbor roditelja korišćena je **proporcionalna** selekcija

## Ukrštanje

- Za rekombinaciju roditelja korišćen je **two-point crossover**.
- Verovatnoća primene ukrštanja postavljena je na:  **$p_c = 0.6$**

## Mutacija

- Mutacija se realizuje inverzijom pojedinačnih bitova. Za svaki gen nezavisno se proverava da li će biti mutiran, pri čemu je verovatnoća mutacije postavljena na:  **$p_m = 1/n$**

## Populacija i zaustavljanje

- Početna populacija se sastoji od 50 nasumično generisanih binarnih vektora.
- Kao kriterijum zaustavljanja koristi se maksimalan broj evaluacija funkcije cilja



# Metaheuristički pristup – Tabu pretraga

Tabu pretraživački algoritam zasnovan na idejama iz rada **Jin i Hao**, *General swap-based multiple neighborhood tabu search for the maximum independent set problem*



**Kodiranje rešenja** Rešenje je predstavljeno kao lista čvorova koji pripadaju nezavisnom skupu.

**Funkcija cilja**  $f(S) = |S|$  Kvalitet rešenja određuje se njegovom kardinalnošću

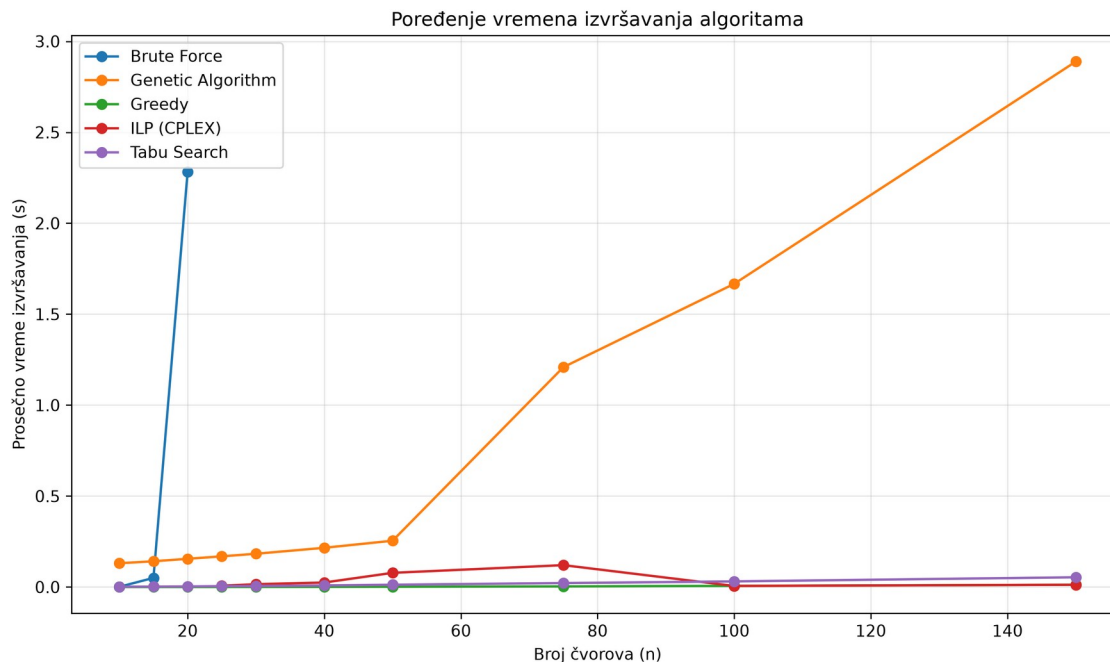
**Generisanje susedstva** Za generisanje susednih rešenja koristi se **(k,1)-swap potez**. **Osnovna ideja** je da se iz trenutnog nezavisnog skupa ukloni k čvorova koji su u konfliktu sa izabranim čvorom van skupa, a zatim se taj čvor doda u rešenje.

# Metaheuristički pristup – Tabu pretraga

- Odabir suseda**
- U implementaciji se susedi dele na tri osnovne grupe: **(0,1)-swap**, **(1,1)-swap** i **poteze sa  $k > 1$** .
  - Ovakva organizacija je pojednostavljena verzija pristupa iz rada, u kojem se koriste četiri posebno definisana susedstva i pravila za njihovo istraživanje.
- Tabu lista**
- Nakon što se čvor izbaci iz trenutnog rešenja, on se određeni broj narednih iteracija označava kao tabu
  - Tabu lista sprečava jedan od problema lokalnog pretraživanja - mogućnost vraćanja na skoro posećena rešenja, odnosno pojava ciklusa
  - Tabu status je određen tabu trajanjem (**tabu tenure**).
- Izbor poteza i aspiration kriterijum**
- Prilikom izbora sledećeg poteza prednost imaju potezi koji ne smanjuju veličinu rešenja. Zato se prvo razmatraju (0,1)-swap potezi, zatim (1,1)-swap potezi, a nakon njih potezi kod kojih je  $k > 1$ .
  - **Aspiration kriterijum** dozvoljava tabu potez, koji se uobičajeno ne razmatra, ukoliko on vodi do rešenja boljeg od do tada najboljeg pronađenog rešenja.

# Poređenje rezultata

- Uočava se da Greedy algoritam ima najmanje vreme izvršavanja, dok Genetski algoritam zahteva najviše vremena među testiranim heurističkim i metaheurističkim pristupima.
- Tabu Search se po vremenu izvršavanja nalazi između ova dva pristupa.
- Kod egzaktnih metoda uočava se značajan porast vremena sa povećanjem veličine instance kao i ograničenja s porastom dimenzije problema.



# Pitanja i diskusija

Hvala pažnji!



Matematički fakultet,  
Univerzitet u Beogradu